

Nama : Rifcky Bayu Bachtriar

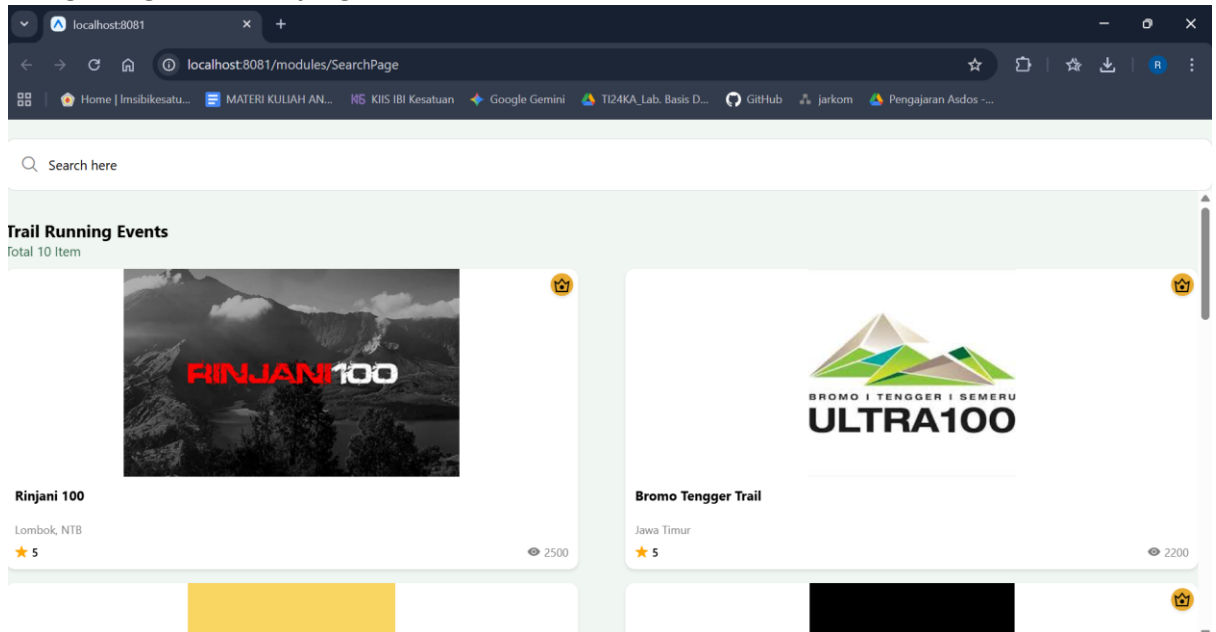
NPM : 242310029

Kelas : TI-24-KA

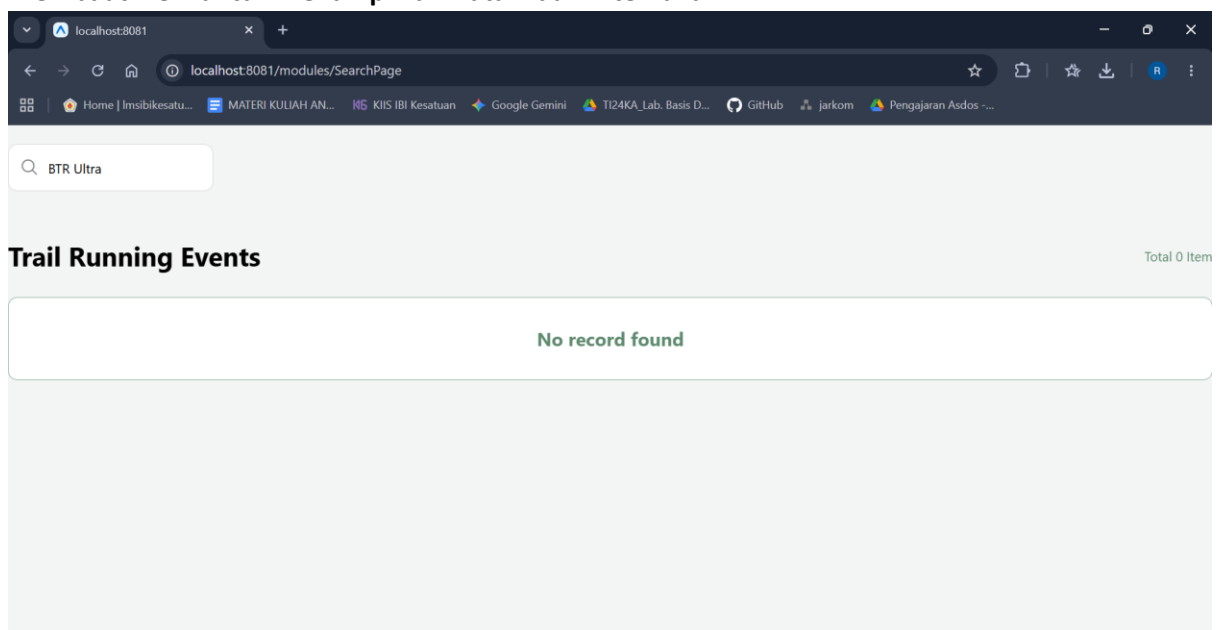
Tugas : Pertemuan 5

Soal Latihan

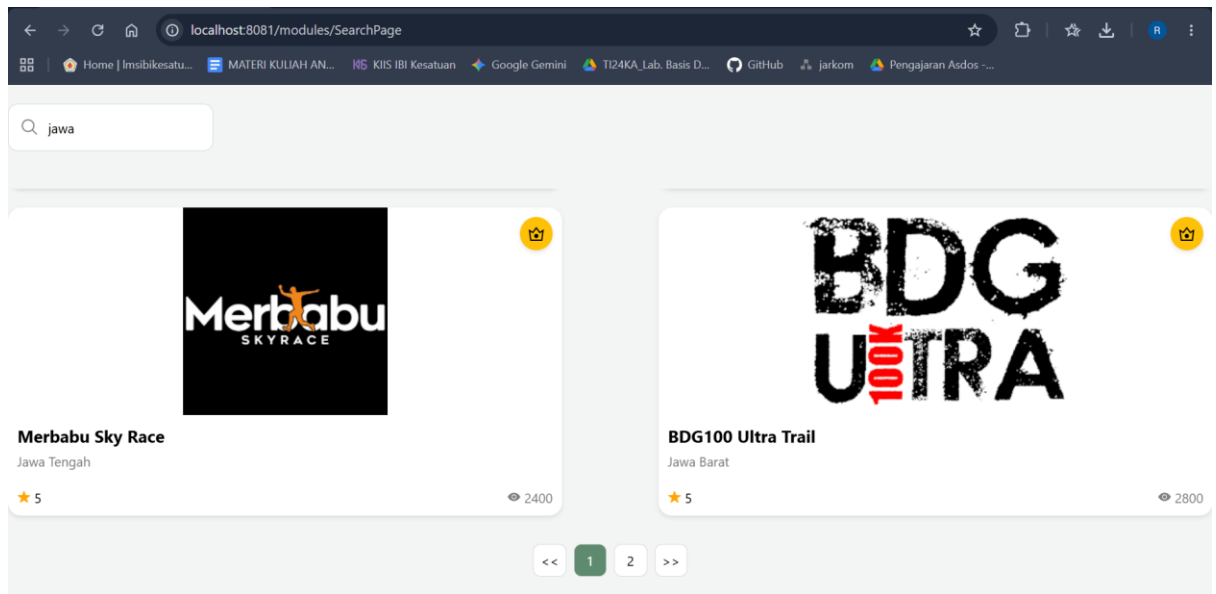
1. Menghitung total buku yang tersedia



2. Membuat view untuk menampilkan Data Tidak Ditemukan



3. Membuat view paging



Pada modul ini kita membangun aplikasi pencarian data menggunakan:

- useState
- useMemo
- props
- conditional rendering
- pagination

Studi kasusnya adalah:

Menampilkan daftar buku/event
dengan fitur pencarian dan pagination.

Pada project kalian, data diubah menjadi:

Trail Running Events

tetapi konsep React Native tetap sama.

Alur Besar Program

Alur aplikasi:

ListBook



SearchPage



SearchBar



BookCollections

Penjelasan Tiap Komponen

1. ListBook (Sumber Data)

File:

constants/list_books.jsx

Berfungsi sebagai:

Database sementara

Contoh:

```
export const ListBook = [
  {
    id: 1,
    title: "Rinjani 100",
    author: "Lombok, NTB",
    rating: 5,
  }
]
```

Fungsi

Menyimpan seluruh data event/buku yang nanti akan:

- ditampilkan
 - dicari
 - dipagination
-

2. SearchPage (Parent Component)

File:

SearchPage.jsx

Komponen utama aplikasi.

Fungsi Utama

Mengatur:

- state pencarian
- state data

- filtering
 - pagination
 - mengirim props ke child component
-

useState

Digunakan untuk menyimpan data dinamis.

Contoh:

```
const [search, setSearch] = useState("");
```

Penjelasan

search

menyimpan isi input pencarian.

setSearch

mengubah isi search.

Contoh kedua:

```
const [books, setBooks] = useState(ListBook);
```

Fungsi

Menyimpan seluruh data event.

Props

Props digunakan untuk mengirim data antar component.

Dari Parent ke Child

Contoh:

```
<SearchBar  
  value={search}  
  setValue={setSearch}  
>
```

Artinya

Parent mengirim:

- nilai search
- fungsi update search

ke component SearchBar.

3. SearchBar Component

File:

SearchBar.jsx

Fungsi

Menampilkan:

TextInput pencarian

Bagian Penting

```
<TextInput  
  value={value}  
  onChangeText={(text)=>setValue(text)}  
>
```

Alur

Saat user mengetik:

"Rinjani"

maka:

setValue("Rinjani")

dipanggil.

Dampak

State search di parent berubah.

useMemo

Digunakan untuk optimasi filtering.

Kenapa perlu?

Tanpa useMemo:

filter dijalankan terus menerus

meskipun data tidak berubah.

Dengan useMemo

Filter hanya berjalan saat:

- search berubah
 - books berubah
-

Contoh

```
const BookDataMemori = useMemo(() => {  
  
}, [search, books]);
```

Filtering Logic

Bagian:

`computedData.filter(...)`

digunakan untuk mencari data yang cocok.

Cara Kerja

Program mengecek seluruh property object:

title
author
rating
views

Menggunakan

`Object.keys()`

Contoh:

`Object.keys(listData)`

menghasilkan:

`["id", "title", "author", "rating"]`

`includes()`

Digunakan untuk mengecek kata pencarian.

Contoh:

`"rinjani".includes("rin")`

hasil:

`true`

Conditional Rendering

Digunakan untuk tampilan berdasarkan kondisi.

Contoh

`books.length > 0 ? tampilData : tampilKosong`

Jika data ada

card tampil.

Jika kosong

muncul:

No record found

4. BookCollections Component

File:

`BookCollections.jsx`

Fungsi

Menampilkan daftar card.

Menggunakan `map()`

`books.map((book)=>...)`

Fungsi map

Mengubah array menjadi tampilan UI.

Contoh:

10 data

↓

10 card

Pagination

Pagination digunakan untuk membagi data per halaman.

Tujuan

Agar data tidak tampil sekaligus.

Contoh

10 data

dengan:

4 item/page

hasil:

Page 1 → 1-4

Page 2 → 5-8

Page 3 → 9-10

currentPage

```
const [currentPage, setCurrentPage]
```

menyimpan halaman aktif.

itemPerPage

```
const itemPerPage = 4;
```

maksimal item per halaman.

Rumus Pagination

Start Index

$(\text{currentPage} - 1) * \text{itemPerPage}$

End Index

$\text{startIndex} + \text{itemPerPage}$

`slice()`

Digunakan mengambil sebagian array.

Contoh

`array.slice(0,4)`

mengambil:

index 0 sampai 3

Tombol Pagination

Menggunakan:

`<TouchableOpacity>`

Tombol

`<<`

`1`

`2`

`>>`

Saat diklik

`setCurrentPage(index + 1)`

mengubah halaman aktif.

Alur Lengkap Aplikasi

Saat aplikasi dibuka

ListBook

↓

masuk ke state books

↓

ditampilkan di BookCollections

Saat user mengetik search

TextInput

↓

setSearch()

↓

search berubah

↓

useMemo berjalan

↓

data difilter

↓

BookCollections update

Saat data tidak ada

books.length === 0

↓

No record found

Saat pagination diklik

setCurrentPage()

↓

slice() berubah

↓

data halaman berubah

Kesimpulan Konsep Modul

Modul ini mengajarkan:

useState

Untuk state dinamis.

Props

Komunikasi parent-child.

useMemo

Optimasi filtering.

Conditional Rendering

Tampilan berdasarkan kondisi.

Pagination

Membagi data per halaman.

map()

Mengubah array menjadi UI.

TextInput

Input user secara realtime.

Kesimpulan Arsitektur

ListBook



SearchPage (logic)



SearchBar (input)



BookCollections (UI)